
舟山“7·3”“振港 699”轮自沉事故调查报告

编制单位： 舟山定海海事处

单位地址： 盐仓街道螺头社区跃进杜家

联系方式： 0580-2820832

编制时间： 2017 年 8 月 7 日

报告简介

2017 年 7 月 3 日 2312 时左右，温州市苍南县振港运输服务有限公司所属的“振港 699”轮，从定海大猫采砂点装载海砂 900 多吨计划驶往台州临海，航经大猫山嘴南侧水域时，因船舶受涡流影响，导致货物向货舱尾部发生移位，主甲板浸水后导致机舱配电箱漏水后故障，最终在小猫山西南侧抢滩失败，随后沉没(概位 $29^{\circ}56'.4N/122^{\circ}03'.0E$)，船上共 3 名船员，其中 2 人获救、1 人失踪，直接经济损失约人民币 60 万元，构成一般等级水上交通事故。

依据相关法律、法规，定海海事处对本起事故开展了调查。调查主要围绕“人、船、环境、管理”等因素展开，调查组查阅了事故船舶法定文书和有关记录，询问事故有关人员，公司相关人员，吸砂船船长，瑞昌公司经理，调取和分析了事故船舶 VTS、AIS 记录，并对当事船舶进行了现场勘验，收集整理了相关证据资料。

经事故调查认定，本起事故是由于船舶超载且装载不当，未经平舱，航行途中船舶受涡流影响后货物向货舱尾部移位引发险情；险情处置过程中抢滩位置选择不当而引发的水上交通事故责任事故。

目 录

1. 事故概况.....	1
2. 专业术语和标准用语标示.....	1
3. 调查取证情况.....	1
3.1 “振港 699” 轮船舶资料.....	1
3.2 船舶状况.....	2
3.3 船上人员概况.....	2
3.4 船舶载货情况.....	3
4. 气象海况及通航环境情况.....	3
4.1 气象海况.....	3
4.2 通航环境情况.....	3
5. 事故经过.....	4
6. 应急处置情况.....	5
7. 事故损失.....	6
8. 事故原因分析.....	6
9. 责任认定及事故结论.....	6
10. 安全管理建议.....	7
11. 附件.....	错误！未定义书签。

1. 事故概况

2017 年 7 月 3 日 2312 时左右，温州市苍南县振港运输服务有限公司所属的“振港 699”轮，从定海大猫采砂点装载海砂约 900 吨计划驶往台州临海，航经大猫山嘴南侧水域时，因船舶受涡流影响，导致货物向货舱尾部发生移位，主甲板浸水后导致机舱配电箱漏水后故障，最终在小猫山西南侧抢滩失败，随后沉没（概位 $29^{\circ} 56' .4N/122^{\circ} 03' .0E$ ），船共有 3 人，2 人获救，1 人失踪，直接经济损失约人民币 60 万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: 自动识别系统 (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM);

VTS: 船舶交通服务 (VESSEL TRAFFIC SERVICE);

3. 调查取证情况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查组开展调查。调查主要通过对事故船舶现场勘验、查阅船舶法定文书和有关记录、询问船上相关人员、公司有关管理人员、吸砂船船长，瑞昌公司经理、调取和分析 AIS、VTS 记录等方式开展。通过调查，共获取相关人员询问笔录及陈述 6 份，获取相关船舶证书、文书材料以及 AIS、VTS 等资料 10 余份，获取勘验照片若干。

3.1 “振港 699” 轮船舶资料

船名：振港 699 船籍港：温州 船舶种类：干货船

总长：53.80 米 船宽：8.80 米 型深：4.30 米

总吨：499 净吨：279 主机功率：219KW

建造地点/完工日期：浙江台州海东造船厂造船分厂/1999
年 8 月 1 日

船舶所有人/地址：苍南县振港运输服务有限公司、周永辉/
苍南县龙港镇海港路 1 号港务大楼二楼；

船舶经营人/地址：苍南县振港运输服务有限公司/苍南县龙
港镇海港路 1 号港务大楼二楼；

3.2 船舶状况

该轮持有温州海事局签发的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》，持有浙江省船舶检验局温州检验处签发的《海上货船适航证书》，证书均有效。

船上配有 4 台抽水机，分别为直径 4 寸的 2 台，排量约为 25 吨/小时左右；直径 3 寸的 2 台，排量约为 15 吨/小时左右，均在货舱后部。一般情况下一边装砂一边排水，装载完毕后半小时左右水可排完。

船上还另外配有 3 台发电机提供抽水机电源，船首 2 台，机舱 1 台，均可独立操作，并可切换。

3.3 船上人员概况

事故发生时在船人员 3 名，均无船员适任证书，分别为：

船长，陈小同，1952 年出生，曾持有丁类未满 500GT 船长适任证书，编号 DHG131201600983，证书有效期至 2016 年 12

月 31 日，事故发生时已失效。陈小同于 2017 年 4 月份到该船担任船长，事故发生时在驾驶台负责船舶操纵，事故发生后失踪。

水手，顾光明，1977 年出生，未持有船员适任证书。之前偶尔到其他船舶上担任过厨师，2017 年 7 月 1 日到该船担任水手，事故发生后获救。

厨师，代君，1975 年出生，未持有船员适任证。2017 年 6 月中旬到该船上工作，事故发生后获救。

3.4 船舶载货情况

根据“振港 699”轮获救人员、船东和装砂船船长陈述，该船该航次于 2100 时左右开始在大猫采砂点靠“瑞昌 77”轮装砂，装载海砂约 900 多吨，分为 3 堆，最高脊点均未超过舱口围的高度（舱口围板高度约 130CM），未进行平舱。装载完毕时，船舶尾倾，正浮，船艏吃水在护舷木附近位置，船尾吃水在护舷木上沿（船舶夏季干舷 559 毫米，船舶护舷木宽度约 25CM），未平舱，船舶处于超载状态。

4. 气象海况及通航环境情况

4.1 气象海况

事发当晚事发水域能见度良好，偏南风 5-6 级阵风 7 级，风浪 2-3 级。落潮流，流向东南，流速约 3 节。

4.2 通航环境情况

事发前“振港 699”轮航行于螺头水道分道通航制内，该水道为舟山南北主通道，通航密度较大，水域潮流湍急，流态紊乱

(存在涡流)。

5. 事故经过

根据相关当事人陈述及事发时段 AIS、VTS 记录整理。

2017 年 7 月 3 日 0200 时左右，“振港 699”轮从椒江开航，计划驶往舟山。

1630 时左右，“振港 699”轮抵达大猫采砂点，靠妥“瑞昌 77”轮等待装砂。

2100 时左右，“振港 699”轮开始装砂，先装货舱中部、然后装货舱后部，最后装货舱前部。装货期间，开启船首发电机带动 4 台抽水泵，将海砂中析出的海水排出船舷外。

至 2200 时左右，“振港 699”轮装载完毕，货舱内形成三个砂堆，未平舱；当时船舶尾倾，船艏吃水在护舷木附近位置，船尾吃水在护舷木上沿；值班水手下机舱开启另一台发电机，同时关闭船首发电机，为抽水泵供电保持继续排水。

2213 时左右，“振港 699”轮解缆开航，船长陈小同在驾驶台操纵船舶，计划驶往临海。

2231 时左右，“振港 699”轮航行至大猫山南侧附近水域，船位 $29^{\circ}55'.3N/122^{\circ}01'.5E$ ，航向 121 度，航速 9.1 节，因受涡流影响，船上所载海砂砂堆向货舱后部发生移位，船舶尾倾加剧，生活区附近甲板漫上海水。随后，船长发现抽水泵停止排水即减速并安排水手操舵，自己下机舱查看原因。

2234 时左右，船位 $29^{\circ}55'.3N/122^{\circ}01'.9E$ ，航向 085 度，航

速 6.3 节。船长返回驾驶台，告知水手：海水由主甲板漏至配电箱造成电路故障断电，要求其马上打电话向船东报告。水手向船东打电话报告期间，货舱内的货堆再次向货舱后部移位，船长发觉船舶有危险即决定到小猫山进行抢滩。

2244 时左右，船位 $29^{\circ}55'.8\text{N}/122^{\circ}02'.7\text{E}$ ，航向 016 度，航速 5.3 节，“振港 699”穿过分道通航制，驶往小猫山。

2257 时左右，“振港 699”轮在小猫山岛西南侧抢滩，抢滩位置： $29^{\circ}56'.6\text{N}/122^{\circ}03'.0\text{E}$ ，随后滑下。

2303 时左右，船长操纵船舶调整位置后进行第二次抢滩，位置： $29^{\circ}56'.5\text{N}/122^{\circ}03'.0\text{E}$ 。第二次抢滩后，船长跑下驾驶台去船首抛锚。水手与联系的救助船舶通话，报告冲滩位置，在通话期间，水手发现海水漫上货舱。

2312 时左右，“振港 699”滑下浅滩沉没。船上 3 名船员落水。

6. 应急处置情况

2017 年 7 月 4 日 0013 时左右，定海海事处接报后立即指派“海巡 07339”、“海巡 07347”前往现场进行救助；协调“浙港航巡 1102”和“中国渔政 33101”前往现场搜寻落水人员。经搜寻，2 名落水人员被事发水域附近船舶“浙椒机 230”所救，船长陈小同下落不明。

7 月 10 日，“振港 699”轮被成功打捞出水上，并被拖带至定海毛竹场码头。

7. 事故损失

事故造成“振港 699”轮沉没，随船货物灭失，船长陈小同下落不明，直接经济损失约人民币 60 万元左右。

8. 事故原因分析

8.1 船舶超载且未经平舱，航行期间货物移位引发险情。

根据调查，事发航次“振港 699”轮开航时护舷木已没入海水以下，船舶超载且尾倾。开航前未对货舱内的砂堆进行平整，航行中受涡流影响后砂堆向货舱后部移位导致尾倾加剧，海水漫上后甲板。主甲板浸水后，海水通过甲板上破洞淋至配电箱，造成配电箱故障，水泵无法排水，尾倾加剧且无法消除，引发险情。

8.2 船长抢滩位置选择不当，导致船舶滑坡后沉没。船长抢滩位置选择不当，小猫山西侧岸线陡峭，抢滩后船首升高，船尾降低，另外由于抢滩产生的惯性作用，共同导致货舱内的砂堆进一步滑向船尾。尾倾严重，导致船舶进水后沉没。

8.3 应急处置不当，是导致损失扩大的原因。险情发生时，船长未及时组织船员开展自救，船长本人也未及时穿着救生衣；在第二次冲滩后未及时查明情况，应对措施不当，未及时弃船逃生，导致船员随沉船落水后一名船员失踪。

9. 责任认定及事故结论

综上所述，本起事故是由于船舶超载且未经平舱，航行期间遭遇涡流影响后货物发生移位引发险情，船长应急处置不当等而引发的水上交通责任事故。船长陈小同为本起事故的全部责任

人。

10. 安全管理建议

070301SR2017001: 舟山瑞昌采砂有限公司应切实履行企业的安全生产主体责任, 加强对公司所属船舶的日常管理, 严格落实省、市政府相关文件精神要求, 禁止船舶非法采砂; 同时吸砂船在装载过程中严格按船舶的吨位进行装载, 严禁超载。

070301SR2017002: 苍南县振港运输服务有限公司虽然与该船签订了《船舶运输经营及服务管理责任协议书》, 但实际未履行相应的船舶管理职责, 存在较典型的代而不管的现象, 建议当地港航管理部门加强对该公司的日常检查。